



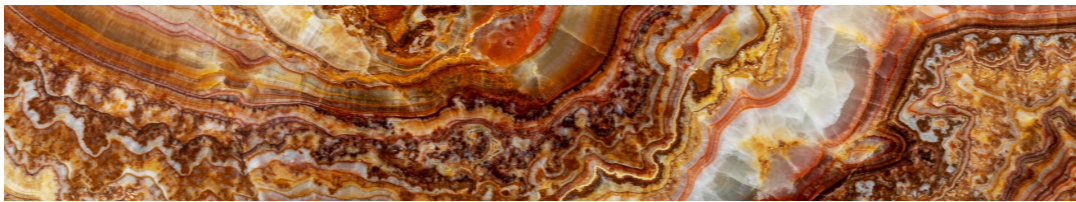
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Geológica

Se imparte en: ESIA Unidad Ticomán

Objetivo

El objetivo general del programa académico en Ingeniería Geológica, es el desarrollo de habilidades fundamentadas en el conocimiento adquirido en ramas del conocimiento geológico como: Geohidrológica, Petrolera, Minera, Geotecnia, Geología Ambiental y Riesgo Geológico, entre otras, además de la docencia e investigación para que realice la exploración, cuantificación, evaluación y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables como los hidrológicos, mineros, petroleros y geotérmicos.

Perfil de Ingreso

SABER CONOCER

Los aspirantes a ingresar al Programa Académico de Ingeniería Geológica deben tener los siguientes conocimientos:

- Bases académicas sólidas en Física, Química, Matemáticas, Biología, Dibujo y Computación, de un nivel correspondiente a los estudios del nivel Medio Superior-bachillerato, preferentemente en el área de Ciencias Físico-Matemáticas.

SABER HACER

Los aspirantes a la carrera deben tener además las siguientes habilidades:

- Observación, análisis, síntesis y evaluación de información. Integración y aplicación de los conocimientos adquiridos.

SABER SER Y CONVIVIR

Los aspirantes a ingresar a la carrera de Ingeniería Geológica deben tener las siguientes actitudes y valores:

- Disciplina, orden y constancia en el estudio.
- Disponibilidad para trabajar en equipo con otros estudiantes.
- Ética.
- Disposición por aprender.
- Mentalidad crítica, reflexiva y abierta.

Perfil de Egreso

Los egresados del programa académico en Ingeniería Geológica cuentan con una sólida formación integral, para desarrollar las siguientes funciones y tareas:

- Realizar y dirigir la exploración, cuantificación, evaluación y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables como los hídricos, petroleros, mineros y geotérmicos.
- Realizar los estudios geotécnicos requeridos en la construcción de obras de Ingeniería Civil.

- Establecer los criterios de la planeación de asentamientos humanos.
- Caracterizar los tipos de contaminación en suelos y de cuerpos de agua.
- Establecer la selección de sitios de confinamiento de desechos sólidos e industriales, contaminantes y materiales peligrosos.
- Realizar estudios geológicos para evaluar los riesgos: volcánico, sísmico, de deslaves, hundimientos y derrumbes, así como evaluar los procesos y desastres costeros.
- Administrar recursos humanos y financieros en los proyectos a su cargo.
- Tener visión y gestión empresarial, así como llevar a cabo actividades de investigación y docencia en el área de Ciencias de la Tierra.

Se han definido las competencias, es decir, las conductas que los individuos muestran en el desempeño para realizar sus tareas y funciones de manera eficiente, siendo las siguientes: conocimientos, habilidades, actitudes y valores que servirá de orientación y guía en la selección de los contenidos curriculares).

SABER CONOCER

- El origen, estructura y evolución de la Tierra.
- Características, evolución y distribución geográfica de los organismos a través del tiempo geológico.
- Los procesos que dan origen a los ambientes de depósito y su clasificación.
- La formación y evolución de los rasgos de la superficie terrestre como: continentes, cuencas oceánicas, cadenas montañosas, cordilleras oceánicas y volcanes, entre otros.
- Los procesos que forman el relieve de la corteza superior de la tierra.
- La descripción geométrica y origen de estructuras geológicas como: fallas, fracturas, pliegues, discordancias, cuerpos intrusivos, etc.
- Características, modo de ocurrencia, asociaciones e importancia económica de los minerales y de las rocas.
- La formación de los acuíferos y cuencas geohidrológicas.
- La formación del petróleo y yacimientos petroleros.
- La formación de minerales y yacimientos minerales.
- La formación de procesos volcánicos y los yacimientos geotérmicos.
- Las propiedades petrofísicas de las rocas.
- El comportamiento geomecánico de los suelos y de las rocas.

SABER HACER

- Elaborar estudios de factibilidad técnico-económica para gestionar proyectos de inversión en la exploración, explotación, conservación y gestión de recursos hidrológicos y energéticos.
- Clasificar y diferenciar las rocas mediante análisis geoquímicos y petrofísicos y para establecer su viabilidad económica en la ejecución de proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales de la tierra.
- Tener capacidad analítica de descripción del entorno para distinguir fenómenos geológicos.
- Relacionar las características del entorno para distinguir fenómenos geológicos.
- Elaborar mapas para llevar a cabo exploración geológica a través de su interpretación.
- Elaborar secciones geológicas para interpretar los fenómenos geológicos.
- Determinar la edad geológica en las rocas mediante los fundamentos de la Paleontología para diferenciar unidades litoestratigráficas.
- Generar modelos de depósito de rocas sedimentarias para saber su posición paleogeográfica y de esta manera establecer su potencial económico.
- Realizar interpretaciones estratigráficas para correlacionar unidades formacionales y/o secuencias de rocas.
- Elabora cartografía geológica y las refiere a sistema de posicionamiento satelital empleando fotografías aéreas e imágenes de satélite.
- Generar modelos de evolución estructural, valida la información e interpreta los rasgos geológico estructurales.
- Elabora planos estructurales de diferentes horizontes geológicos para definir sus características geotécnicas mediante los estilos de deformación estructural.
- Interpretar la evolución y secuencia de los eventos geológicos a través de las relaciones entre los elementos presentes en las rocas.
- Conceptualizar tridimensionalmente las estructuras y los ambientes geológicos, a partir de planos y secciones geológicas.
- Clasificar rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias mediante parámetros geoquímicos.
- Clasificar los tipos de contaminación de suelos y acuíferos aplicando parámetros geoquímicos .

- Definir sitios para el almacenamiento de residuos municipales y peligrosos mediante estudios geológicos.
- Ubicar zonas de riesgo geológico.
- Establecer las mejores condiciones en la evaluación de recursos hidrológicos superficiales y subterráneos.
- Manejar e interpretar base de datos con enfoque geoestadístico.
- Posee los criterios para seleccionar las técnicas cualitativas y cuantitativas para la construcción de modelos geológicos.
- Manejo de herramientas computacionales específicas con aplicación a las geociencias.

SABER SER Y CONVIVIR

- Tener mentalidad crítica y abierta.
- Poseer liderazgo.
- Saber trabajar en equipos disciplinarios y multidisciplinarios.
- Ser emprendedor, creativo y proactivo.
- Tener disposición para mantenerse profesionalmente actualizado.
- Desempeñar con responsabilidad y ética su trabajo.
- Poseer compromiso social.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

El Ingeniero Geólogo se desempeña en el sector privado, público, académico y ejercicio libre de la profesión.

Sector Privado

Se desempeñan como ingenieros geólogos de campo, analistas de datos, intérpretes de datos y realizan modelado e